

§ 33. Гипотеза Планка о световых квантах. Явление фотоэффекта

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулу Планка для решения задач;
- описывать явление фотоэффекта и приводить примеры применения фотоэффекта в технике;
- применять формулу Эйнштейна для фотоэффекта при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Как включаются и отключаются уличные фонари?
2. Как считывается цена товара по штрих-коду?
3. Как работает устройство для автоматического пропуска пассажиров на станции метро?
4. Как определяется объем выполненной работы на конвейерных линиях предприятий?



Запомните!

Постоянная Планка
 $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}.$



Ответьте на вопрос

Почему фотон не обладает массой покоя?

I. Гипотеза Планка

В поисках решения противоречий между теорией и опытом немецкий физик М. Планк предположил, что *излучение нагретых тел происходит отдельными порциями – квантами* (от лат. *quantum* – «порция»).

Энергия кванта прямо пропорциональна частоте излучения:

$$E = h\nu,$$

где E – энергия кванта; h – постоянная Планка; ν – частота излучения.

Опытным путем по энергии излучения, соответствующей определенной частоте, рассчитан коэффициент пропорциональности h , он оказался равным $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}.$

Частицу, обладающую энергией одного кванта, назвали *фотоном*.

Фотон – элементарная частица электромагнитного излучения, или квант энергии.

Фотон не обладает массой покоя.

II. Фотоэффект, открытие явления фотоэффекта

Подтверждением существования фотонов с определенной порцией энергии стало явление фотоэффекта.

Фотоэффект – это явление вырывания электронов из вещества под действием электромагнитного излучения.

Впервые это явление в 1887 г. наблюдал немецкий ученый Г. Герц. Пытаясь обнаружить электромагнитные волны, предсказанные Д. Максвеллом, он провел опыт с передающей

и принимающей антеннами (рис. 200). Для улучшения приема сигнала он использовал различные методы, в том числе освещение шариков принимающей антенны ультрафиолетовыми лучами.

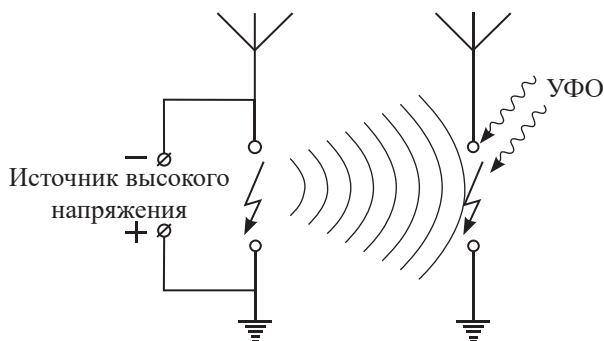


Рис. 200. Схема опыта Герца

Искра в принимающей антенне при освещении становилась более интенсивной, что свидетельствовало об увеличении числа заряженных частиц в искре.

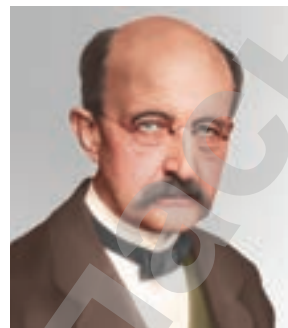
В результате проведенного опыта Г. Герц доказал верность суждений Д. Максвелла, обнаружив неизвестное ранее физикам явление. Более тщательным исследованием фотоэффекта занимался русский физик А.Г. Столетов в период с 1888 по 1890 гг.

III. Исследование фотоэффекта

А. Г. Столетовым

На рисунке 201 представлена одна из установок А.Г. Столетова по изучению явления фотоэффекта. Искра дугового разряда освещала цинковую пластину, соединенную с металлической сеткой через источник тока и гальванометр. Анализируя результаты проведенных опытов, ученый пришел к следующим выводам:

1. Под действием излучения с поверхности цинка вылетают отрицательные частицы — электроны.
2. Явление фотоэффекта происходит под воздействием излучения только высокой частоты.



Планк Макс (1858–1947) — немецкий физик-теоретик. Приобрел известность после объяснения в 1900 г. спектра «абсолютно черного тела». Заложил основу развития квантовой физики. В 1918 г. М. Планк за свою теорию был удостоен Нобелевской премии по физике.



Задание 1

Рассмотрите рисунок 200. Укажите основную цель постановки опыта. Почему приемная и передающая антенны одинаковые? Почему появление искры между шариками принимающей антенны стало доказательством верности теории Максвелла? Какое явление было обнаружено Герцем в проведенном опыте?



Задание 2

Рассмотрите схему опыта А.Г. Столетова на рисунке 201. Объясните, по каким результатам эксперимента ученый сформулировал основные выводы.

3. При увеличении частоты излучения скорость фотоэлектронов возрастает.
4. Число вырванных с поверхности вещества электронов прямо пропорционально зависит от интенсивности излучателя.

Установить количественное соотношение между величинами А.Г. Столетову не удалось.

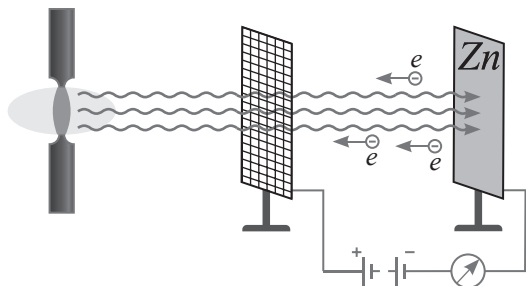


Рис. 201. Схема установки Столетова по изучению явления фотоэффекта

IV. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

На основании закона сохранения энергии, который является фундаментальным и применим ко всем явлениям природы, А. Эйнштейн в 1905 г. объяснил явление фотоэффекта. Электроны атомов, расположенные у поверхности вещества, поглощают энергию фотонов. Увеличение энергии позволяет электрону преодолеть силу притяжения ядра, покинуть вещество, и, обладая запасом кинетической энергии, свободно двигаться в пространстве:

$$E_{\phi} = A_{\text{вых}} + E_k, \quad (1)$$

где E_{ϕ} – энергия фотона, определяется формулой Планка:

$$E_{\phi} = h\nu \quad (2)$$

или

$$E_{\phi} = \frac{hc}{\lambda} \quad (3)$$

$A_{\text{вых}}$ – работа выхода или энергия, необходимая для ионизации атома;

E_k – максимальное значение кинетической энергии электрона:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}. \quad (4)$$



Ответьте на вопросы

1. Почему при увеличении числа фотонов, падающих на поверхность металлической пластины, фототок возрастает?
2. Почему под воздействием видимого излучения фотоэффект не наблюдается?



Задание 3

На основе формул (1) и (5) запишите шесть различных формул для фотоэффекта. Почему уравнение Эйнштейна имеет несколько видов записи? От чего это зависит?



Запомните!

$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж.}$



Задание 4

Составьте алгоритм решения задач с использованием уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.



Ответьте на вопрос

Почему фотоэффект с поверхности металлов получил широкое применение?

Прекращение фототока при обратной полярности подключения источника тока позволяет определить кинетическую энергию:

$$\frac{mv^2}{2} = eU_3, \quad (5)$$

где $eU_3 = A$ – работа электрического поля по остановке электронов, U_3 – запирающее напряжение.

Для измерения энергии фотона и фотоэлектрона, а также работы выхода используют внесистемную единицу электрон-вольт 1 эВ .

Количество электронов, вырванных с поверхности вещества, определяется числом фотонов, падающих на эту поверхность.

V. Красная граница фотоэффекта

Фотоэффект наблюдается только в том случае, если энергии фотона достаточно для преодоления электроном силы притяжения ядра: $h\nu \geq A_{\text{вых}}$.

Минимальную частоту, при которой возможен фотоэффект, называют красной границей фотоэффекта.

$$\nu_{\min} = \frac{A_{\text{вых}}}{h}.$$

Частота и длина волны связаны соотношением: $\nu_{\min} = \frac{c}{\lambda_{\max}}$.

Максимальную длину волны, при которой происходит фотоэффект, также называют красной границей фотоэффекта.

Работа выхода зависит от рода вещества, красная граница для разных веществ различна. В таблице 2 приложения даны значения работы выхода для некоторых химических элементов.

При известном значении красной границы фотоэффекта работу выхода определяют по формулам: $A_{\text{вых}} = h\nu_{\min}$ или $A_{\text{вых}} = \frac{hc}{\lambda_{\max}}$.

VI. Применение фотоэффекта

Явление фотоэффекта получило широкое применение в автоматизации производства, благодаря изобретению фотоэлемента (рис. 202).

Фотоэлемент – это устройство, в котором под действием падающего на него света возникает электрический ток.

Вакуумный фотоэлемент представляет собой колбу с выкачанным воздухом (рис. 203). Внутри колбы впаиваются два электрода: электрод (3) может быть тонким слоем напыленного на колбу металла, электрод (1) представляет собой петлю или стержень. Концы электродов устанавливаются в цоколе фотоэлемента (4). Принцип действия прибора аналогичен действию изученной ранее установки А.Г. Столетова (рис. 201). Через прозрачное окошко свет падает на слой